

## SISTEMAS OPERACIONAIS I

Prof. Dr. Caetano Mazzoni Ranieri

### LISTA DE EXERCÍCIOS 2 (THREADS) - AULA 3

1. Escrever um programa para criar múltiplos threads e imprimir os seus nomes.
2. Considere uma aplicação em que você precisa ler os valores de 3 sensores, sendo que um deles deve ser lido a cada 100 ms, o segundo, a cada 250 ms e o terceiro, a cada 400 ms.
  - a. Escreva um programa sequencial, sem interrupções, para realizar essas leituras (i.e., imprimir na tela o nome do sensor).
  - b. Resolva o mesmo problema usando um thread para cada sensor. Verifique o tempo absoluto em que cada leitura ocorre.
  - c. Considere que cada sensor tem um atraso variável de 10 ms a 50 ms para ser lido. Escrever uma possível solução para esta nova situação.
3. Considerando duas variáveis globais “a” e “b”, ambas inicializadas com o valor inteiro 1, implemente duas funções distintas.
  - i. A primeira função deve somar os valores das variáveis “a” e “b”, atribuir o resultado à variável “a” e armazenar o valor original de “a” na variável “b”.
  - ii. A segunda função deve seguir o mesmo padrão, mas realizando a multiplicação das variáveis em vez da soma.
  - iii. Atribua um thread para cada função e execute-as paralelamente em um loop de 5 repetições, com um intervalo de 1 segundo entre cada iteração.
  - iv. Execute o programa várias vezes e verifique os resultados de “a” e “b” ao final da execução.
4. Modifique o exercício 3 para tentar tornar seus resultados determinísticos.